

Tema 5

Introducere

Arhitectura cibernetică este ca o rețea de bariere și controale care protejează o companie de atacuri externe sau interne. Într-o lume digitală în care atacurile cibernetice sunt frecvente, fiecare companie, mai ales cele care operează cu date sensibile, cum ar fi companiile financiare, trebuie să aibă un sistem solid de apărare. Aceasta este arhitectura care planifică și asigură protecția în mai multe zone, nu doar pe un singur front.

Financial District este o companie fictivă din domeniul financiar, care operează în inima unui district financiar global și gestionează tranzacții majore, investiții și date financiare sensibile pentru clienți corporativi și individuali. Dat fiind faptul că compania se află într-un sector extrem de reglementat și expus riscurilor cibernetice, securitatea infrastructurii IT este o prioritate absolută. Acest document propune un concept de arhitectură de securitate cibernetică bazată pe Microsoft Reference Cybersecurity Architecture, integrând soluții avansate pentru detectarea, prevenirea și gestionarea amenințărilor cibernetice.

Financial District este o companie financiară de talie medie, specializată în gestionarea tranzacțiilor financiare, administrarea activelor și oferirea de consultanță pentru clienți individuali și corporativi. Compania funcționează într-un mediu financiar extrem de competitiv și reglementat, fiind expusă zilnic unor volume mari de date sensibile, inclusiv informații despre conturile clienților și tranzacții financiare complexe.

Infrastructura companiei este una hibridă, combinând centre de date on-premise (locale) cu soluții cloud pentru a asigura flexibilitatea și eficiența operațională. Datorită naturii activităților sale, Financial District este o țintă potențială pentru atacurile cibernetice și trebuie să respecte reglementări stricte în ceea ce privește protecția datelor. Această arhitectură de securitate cibernetică este proiectată pentru a proteja toate activele digitale ale companiei, prevenind accesul neautorizat, atacurile sofisticate și scurgerile de date.

Soluțiile de Securitate Cibernetică

- XDR (Extended Detection and Response) este soluția centrală pentru detecția și răspunsul automatizat la amenințări avansate, permițând protecția întregii infrastructuri IT a companiei Financial District. XDR colectează și corelează date din mai multe surse, cum ar fi endpoint-uri (calculatoare, telefoane mobile, servere), rețele și aplicații cloud. Această soluție integrează fluxuri de date din toate aceste puncte și le analizează în timp real pentru a detecta activități neobișnuite sau anomalii care ar putea indica un atac. Automatizarea este un avantaj major al XDR, deoarece poate răspunde automat la incidente critice, izolând dispozitivele compromise, blocând atacatorii sau restricționând accesul la anumite zone ale rețelei. Ca și avantajele XDR îmbunătățesc eficiența echipei de securitate, permițându-le să gestioneze mai bine amenințările prin oferirea unei viziuni unificate asupra întregii infrastructuri. De asemenea, scade timpul de răspuns la incidente și minimizează impactul unui atac prin răspunsuri automate. Corelarea datelor din diverse surse permite detectarea atacurilor sofisticate, care altfel ar putea trece neobservate.
- Antivirusul rămâne un element esențial în arhitectura de securitate a companiei, protejând fiecare dispozitiv conectat la rețea împotriva virusilor, malware-ului și altor tipuri de software malițios. Antivirusul funcționează prin scanarea continuă a sistemelor și detectarea fișierelor și activităților suspecte. În cazul identificării unei amenințări, antivirusul acționează imediat pentru a o bloca și pentru a izola fișierele infectate, prevenind astfel răspândirea atacului în restul rețelei. Antivirusul este integrat cu alte soluții, cum ar fi XDR și SIEM, pentru a oferi o abordare unificată a securității, trimițând datele relevante către aceste sisteme pentru analize suplimentare. Avantaje: Antivirusul oferă protecție de bază împotriva celor mai frecvente atacuri cibernetice, prevenind compromiterea dispozitivelor de lucru ale angajaților și evitând atacuri care ar putea evolua într-o amenințare majoră. În plus, această soluție contribuie la reducerea supraîncărcării echipei de securitate, blocând automat amenințările comune fără a necesita intervenție manuală constantă.
- DLP (Data Loss Prevention) este o soluție indispensabilă pentru protecția datelor sensibile și critice ale companiei Financial District. DLP monitorizează și controlează toate fluxurile de date care circulă în rețea, prevenind scurgerile neautorizate de informații sensibile. Soluția DLP poate monitoriza canale precum e-mailurile, transferurile de fișiere,

utilizarea dispozitivelor externe (de exemplu, stick-uri USB) și platformele de stocare în cloud. Dacă DLP detectează o tentativă de a trimite date confidențiale în afara companiei fără autorizare, aceasta blochează transferul și trimite o alertă echipei de securitate. Soluția este configurată pentru a proteja date financiare importante, precum informațiile despre clienți, tranzacții și active gestionate. Ca și avantajele DLP ajută la prevenirea scurgerilor de date, fie că sunt intenționate sau accidentale, și asigură conformitatea companiei cu reglementările de protecție a datelor, cum ar fi GDPR. DLP permite, de asemenea, vizibilitatea completă asupra fluxurilor de date sensibile, oferind un control precis asupra modului în care informațiile sunt utilizate și distribuite în cadrul organizației.

- SIEM (Security Information and Event Management) este componenta centralizată de monitorizare și analiză a tuturor evenimentelor de securitate care au loc în infrastructura companiei. SIEM colectează date din toate sursele, inclusiv XDR, Antivirus și DLP, și le analizează folosind algoritmi avansați și tehnici de învățare automată pentru a detecta comportamente suspecte, anomalii sau atacuri în desfășurare. SIEM corelează evenimentele din întreaga rețea pentru a genera alerte precise și pentru a declanșa răspunsuri automate la incidente. Acesta poate, de asemenea, să genereze rapoarte detaliate și să furnizeze istoricul incidentelor de securitate, contribuind la îmbunătățirea proceselor de audit și conformitate cu reglementările. Avantaje: SIEM oferă echipei de securitate o vedere unificată asupra tuturor evenimentelor de securitate, reducând fragmentarea informațiilor și facilitând o reacție rapidă la incidente. Prin automatizarea proceselor de detectare și răspuns, SIEM îmbunătățește eficiența echipei de securitate și reduce timpul necesar pentru a răspunde la amenințări. De asemenea, SIEM asigură o conformitate continuă cu normele și reglementările legale, oferind o trasabilitate completă a incidentelor.

Automatizarea și Colaborarea Între Soluții

Un element crucial al arhitecturii de securitate cibernetică pentru Financial District este colaborarea și integrarea strânsă dintre soluțiile implementate, care funcționează împreună pentru a asigura o protecție eficientă și automatizată. XDR joacă rolul central în această integrare, colectând date de la toate soluțiile (Antivirus, DLP și SIEM) și corelându-le pentru a detecta rapid amenințările avansate. În cazul în care XDR identifică o anomalie sau un comportament suspect, acesta poate automatiza măsuri imediate, cum ar fi izolarea dispozitivelor afectate sau blocarea accesului la resurse critice.

Antivirusul, după ce detectează un malware, trimite automat informații către XDR și SIEM pentru o analiză suplimentară, permițând sistemelor să reacționeze coordonat. În același timp, DLP monitorizează transferul de date sensibile și previne orice scurgere neautorizată, trimițând alerte către SIEM și XDR în cazul în care detectează o tentativă de exfiltrare a datelor. SIEM acționează ca un centru de monitorizare centralizat, analizând și corelând toate evenimentele de securitate din întreaga rețea, generând alerte și activând răspunsuri automate atunci când sunt detectate atacuri complexe. Acest sistem asigură, de asemenea, raportarea detaliată și conformitatea cu reglementările de securitate, oferind o viziune clară și completă asupra întregii infrastructuri de securitate. Această colaborare între soluții permite detectarea rapidă și răspunsul eficient la incidente, reducând riscurile și impactul atacurilor cibernetice asupra companiei.

Concluzii

Arhitectura de securitate cibernetică propusă pentru Financial District oferă o protecție completă și bine integrată, concepută să răspundă nevoilor unei companii financiare. Soluțiile XDR, Antivirus, DLP și SIEM lucrează împreună pentru a detecta, preveni și reacționa automat la diverse amenințări cibernetice, de la malware și scurgeri de date până la atacuri mai complicate. Prin colaborarea acestor soluții, compania se bucură de o apărare eficientă care reduce timpul de reacție la incidente, scade riscurile și automatizează procesele importante de securitate.

Arhitectura bazată pe Microsoft Reference Cybersecurity Architecture face ca aceste soluții să colaboreze ușor, oferind o platformă unificată care simplifică gestionarea securității și ajută compania să respecte regulile și legile legate de protecția datelor. Automatizarea proceselor și corelarea datelor din mai multe surse permit echipei de securitate să identifice rapid amenințările și să ia măsuri pentru a le opri, îmbunătățind capacitatea companiei de a reacționa la atacuri cibernetice.

În concluzie, această arhitectură oferă Financial District o bază solidă pentru protejarea datelor sensibile și asigurarea funcționării în siguranță a afacerii, reducând riscurile asociate atacurilor cibernetice.